



Universidad Internacional San Isidro Labrador

Bachillerato en Ingeniería de Sistemas

Asignatura: Programación II

Avance de proyecto final Programación II

VetCare

Sistema de gestión de citas, mascotas y servicios veterinarios

Valor: 10%

Profesor: Ing. Joshua Granados Loría

Estudiante: Grace Romero Sanabria

III Cuatrimestre

2026

Índice

1	NOMBRE DE PROYECTO	3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.....	3
3	JUSTIFICACIÓN	3
4	OBJETIVOS	4
4.1	OBJETIVO GENERAL.....	4
4.2	OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	4
5	ALCANCE.....	5
6	DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA.....	5
7	REQUISITOS FUNCIONALES PRINCIPALES.....	6
8	DISEÑO PRELIMINAR DE LA SOLUCIÓN.....	7
9	PRINCIPALES CLASES.....	8
9.1	DIAGRAMA DE CLASES.....	9
10	MODELO DE LA BASE DE DATOS.....	10
11	DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN	11
12	MODELO RELACIONAL DE VETCAREDB.....	11
13	DICCIONARIO DE DATOS	12
13.1	PROPIETARIO.....	12
13.2	MASCOTA	13
13.3	VETERINARIO.....	14
13.4	CITA.....	14
13.5	SERVICIO	15
13.6	DETALLECITA	15
13.7	USUARIO.....	16
13.8	VALORES CALCULADOS.....	16
14	SCRIPT DE LA CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS	17
15	DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES	18
16	REPOSITORIO GITHUB.....	19
17	DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.....	19

1 NOMBRE DE PROYECTO

El proyecto se llama VetCare. Es un sistema creado con Windows Forms para administrar la información de una clínica veterinaria: propietarios, mascotas, veterinarios, servicios y citas.

2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En una clínica veterinaria pequeña es común llevar la agenda y los datos de los clientes en cuadernos u hojas de cálculo. Con ese método es fácil que dos citas se programen a la misma hora para el mismo veterinario, que un propietario quede registrado dos veces con datos distintos o que la información de una mascota se pierda o no se encuentre cuando se necesita.

Además, el cobro de cada visita se calcula a mano a partir de los servicios aplicados lo que facilita los errores en los montos. La recepción también pierde tiempo buscando fichas o preguntando por el estado de una cita. Este proyecto se plantea en un contexto simulado, basado en el funcionamiento típico de una clínica veterinaria de tamaño pequeño.

3 JUSTIFICACIÓN

Centralizar la información en una base de datos permite consultar y actualizar los datos con rapidez, evitar registros duplicados y reducir los errores de cálculo en los cobros. También da orden al proceso de las citas, porque cada una tiene un estado visible (pendiente, confirmada, atendida o cancelada) y no se pueden empalmar las horas de un mismo veterinario. Desde el punto de vista académico, el proyecto permite aplicar lo estudiado en el curso: programación orientada a objetos, herencia y encapsulamiento, programación por capas, validación de datos, manejo de fechas y conexión de una aplicación en C# con una base de datos en SQL Server.

4 OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema CRUD de escritorio con C# y Windows Forms en Visual Studio que permita registrar, consultar, modificar y eliminar la información de propietarios, mascotas, veterinarios, servicios y citas de una clínica veterinaria, utilizando SQL Server como motor de base de datos, SQL Server Management Studio para administrarla y Git y GitHub para el control de versiones.

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a. Diseñar una base de datos relacional con sus tablas, llaves y restricciones, a partir de un modelo entidad-relación.
- b. Implementar las clases del sistema aplicando encapsulamiento y herencia.
- c. Organizar el código en capas, separando la interfaz de la lógica del negocio y del acceso a datos.
- d. Programar las operaciones de registro, consulta, búsqueda, modificación y eliminación sobre la base de datos.
- e. Validar los datos que ingresa el usuario y mostrar mensajes claros ante errores y confirmaciones.
- f. Calcular el total de cada cita a partir de los servicios aplicados y la edad de cada mascota a partir de su fecha de nacimiento.

5 ALCANCE

El sistema incluye el inicio de sesión con dos roles, la gestión de propietarios, mascotas, veterinarios y servicios, la programación de citas con control de estados, el registro de los servicios aplicados en cada cita con el cálculo de su total, y la búsqueda de registros por distintos criterios.

Quedan fuera del alcance la facturación electrónica, el historial clínico detallado de cada mascota, el envío de recordatorios por correo o mensajería, el control de inventario de medicamentos y cualquier versión web o móvil.

6 DESCRIPCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA

El sistema tiene dos tipos de usuario. El recepcionista es el usuario principal: registra propietarios y mascotas, agenda y actualiza las citas y registra los servicios aplicados. El administrador tiene los mismos permisos y además gestiona el catálogo de servicios, los veterinarios y las cuentas de usuario.

Los veterinarios aparecen en el sistema como datos, es decir, se registran para poder asignarles citas, pero no inician sesión. Por eso la tabla de usuarios solo contempla los roles de administrador y recepcionista.

7 REQUISITOS FUNCIONALES PRINCIPALES

Código	Requisito	Descripción
RF-01	Inicio de sesión	El sistema pide usuario y contraseña, y habilita las opciones según el rol.
RF-02	Gestión de propietarios	Registrar, consultar, modificar y eliminar propietarios, sin permitir cédulas repetidas.
RF-03	Gestión de mascotas	Registrar, consultar, modificar y eliminar mascotas, asociadas a un propietario. Mostrar la edad calculada.
RF-04	Gestión de veterinarios	Registrar, consultar, modificar y eliminar veterinarios.
RF-05	Gestión de servicios	Mantener el catálogo de servicios con su precio.
RF-06	Programación de citas	Agendar una cita para una mascota con un veterinario, evitando dos citas a la misma hora para un mismo veterinario.
RF-07	Control de estados	Cambiar el estado de una cita entre pendiente, confirmada, atendida y cancelada.
RF-08	Servicios de la cita	Agregar los servicios aplicados a una cita y calcular subtotal y total.
RF-09	Búsqueda y filtrado	Buscar propietarios por cédula, mascotas por nombre y citas por fecha o estado.
RF-10	Validación de datos	Validar campos vacíos, formatos, rangos y duplicados, usando ErrorProvider.
RF-11	Mensajes al usuario	Mostrar mensajes de éxito, error, advertencia y confirmación antes de eliminar.
RF-12	Navegación	Contar con un menú principal para pasar entre los módulos.

8 DISEÑO PRELIMINAR DE LA SOLUCIÓN

El sistema se organizará en tres capas. La capa de presentación contiene los formularios de Windows Forms; la capa de lógica contiene las clases y las reglas del negocio; y la capa de datos se encarga de las consultas a SQL Server. De esta forma, ningún formulario se comunica directamente con la base de datos.

Capa	Contenido	Ejemplos
Presentación	Formularios y controles	frmLogin, frmPrincipal, frmPropietarios, frmMascotas, frmCitas, frmServicios
Lógica	Clases, validaciones y reglas	Propietario, Mascota, Cita, DetalleCita, validaciones de datos
Datos	Conexión y consultas SQL	Clase de conexión, consultas parametrizadas de inserción, búsqueda, modificación y eliminación

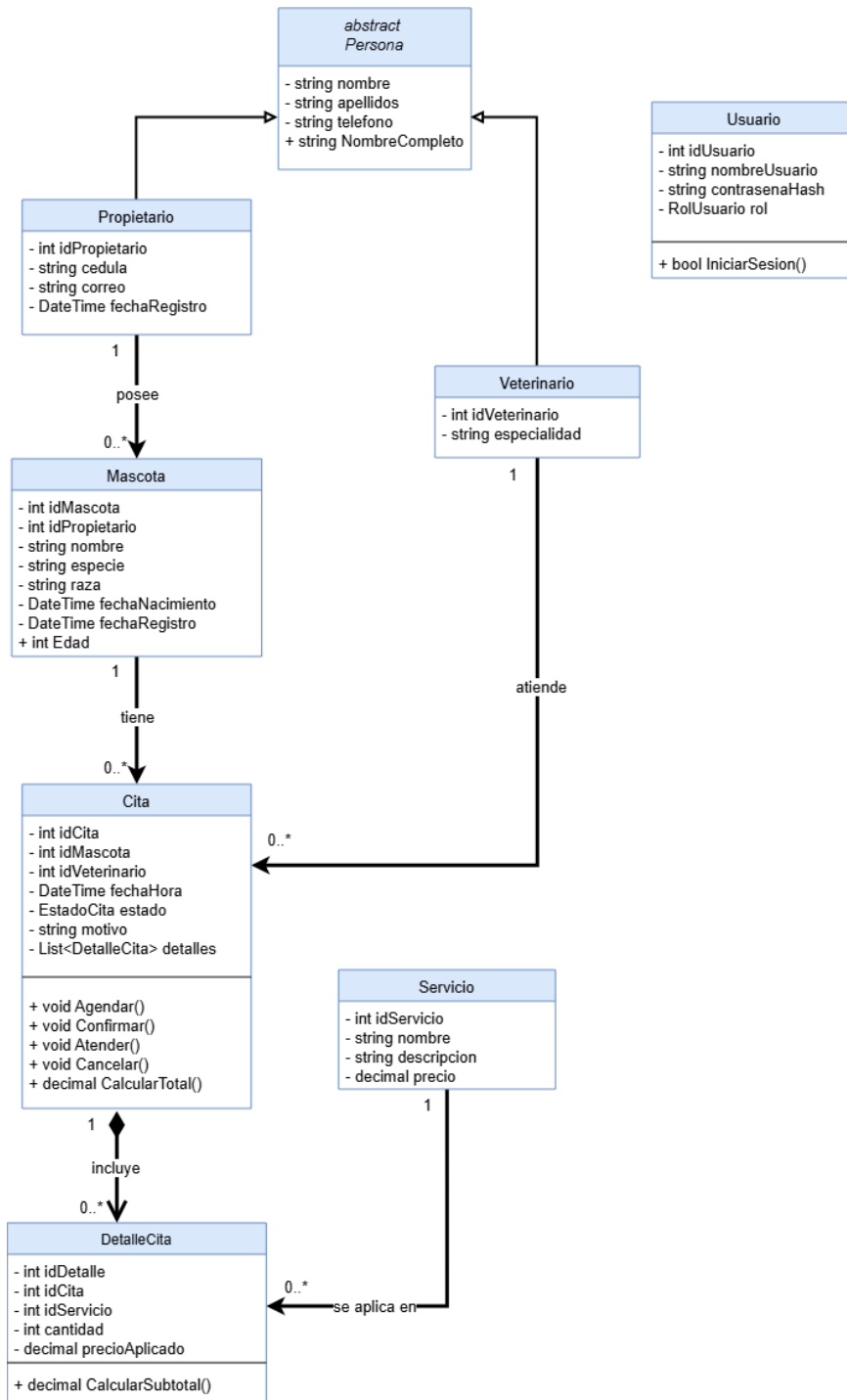
La navegación partirá de un formulario de inicio de sesión que lleva a un formulario principal con un menú hacia los demás módulos. Cada módulo tendrá una cuadrícula para consultar los registros, campos para capturar los datos y botones para guardar, modificar y eliminar.

9 PRINCIPALES CLASES

Las clases del sistema salen del diagrama de clases. Persona es una clase abstracta de la que heredan Propietario y Veterinario; con esto se aplica la herencia que pide el curso. Los atributos son privados y se exponen mediante propiedades, lo que aplica el encapsulamiento. Cita contiene una lista de objetos DetalleCita, y el estado de la cita y el rol del usuario se manejan con enumeraciones.

Clase	Responsabilidad
Persona (abstracta)	Datos comunes de una persona: nombre, apellidos y teléfono. Calcula el nombre completo.
Propietario	Hereda de Persona. Guarda cédula, correo y fecha de registro.
Veterinario	Hereda de Persona. Guarda la especialidad.
Mascota	Datos de la mascota y cálculo de su edad.
Cita	Fecha, hora, estado y motivo. Agenda, confirma, atiende y cancela; calcula el total.
DetalleCita	Servicio aplicado en una cita, con cantidad y precio. Calcula el subtotal.
Servicio	Servicio del catálogo con su nombre, descripción y precio.
Usuario	Credenciales y rol de quien inicia sesión.

9.1 DIAGRAMA DE CLASES



10 MODELO DE LA BASE DE DATOS

La base de datos se llama VetCareDB y se crea en SQL Server. Tiene siete tablas: Propietario, Mascota, Veterinario, Cita, Servicio, DetalleCita y Usuario. Un propietario puede tener varias mascotas, una mascota puede tener varias citas y cada cita es atendida por un veterinario.

DetalleCita es la tabla intermedia entre Cita y Servicio, ya que una cita puede incluir varios servicios y un mismo servicio puede aplicarse en muchas citas. Esta tabla guarda también el precio cobrado en el momento (PrecioAplicado), de modo que un cambio posterior en el precio del catálogo no modifica las citas anteriores.

Las tablas están normalizadas hasta la tercera forma normal. Las reglas de integridad se definen con llaves primarias, llaves foráneas, valores únicos y restricciones de tipo CHECK para el estado de las citas, el rol de los usuarios y los valores numéricos.

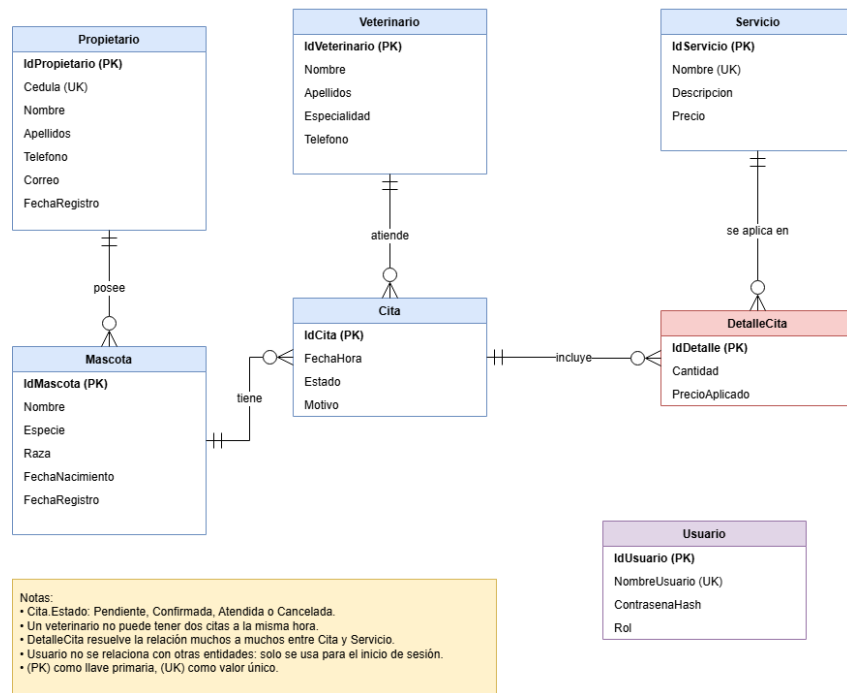
Tabla padre	Tabla hija	Cardinalidad	Llave foránea	Al eliminar el padre
Propietario	Mascota	1 a 0..*	Mascota.IdPropietario	No lo permite si tiene mascotas
Mascota	Cita	1 a 0..*	Cita.IdMascota	No lo permite si tiene citas
Veterinario	Cita	1 a 0..*	Cita.IdVeterinario	No lo permite si tiene citas
Cita	DetalleCita	1 a 0..*	DetalleCita.IdCita	Elimina sus detalles en cascada
Servicio	DetalleCita	1 a 0..*	DetalleCita.IdServicio	No lo permite si ya se usó

En el diagrama de clases, Propietario y Veterinario heredan de la clase abstracta Persona. En la base de datos se usa una tabla por cada clase concreta, por lo que los campos Nombre, Apellidos y Telefono aparecen en ambas tablas.

11 DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN

El diagrama entidad-relación muestra las entidades del sistema y cómo se relacionan entre sí, indicando la cardinalidad de cada relación.

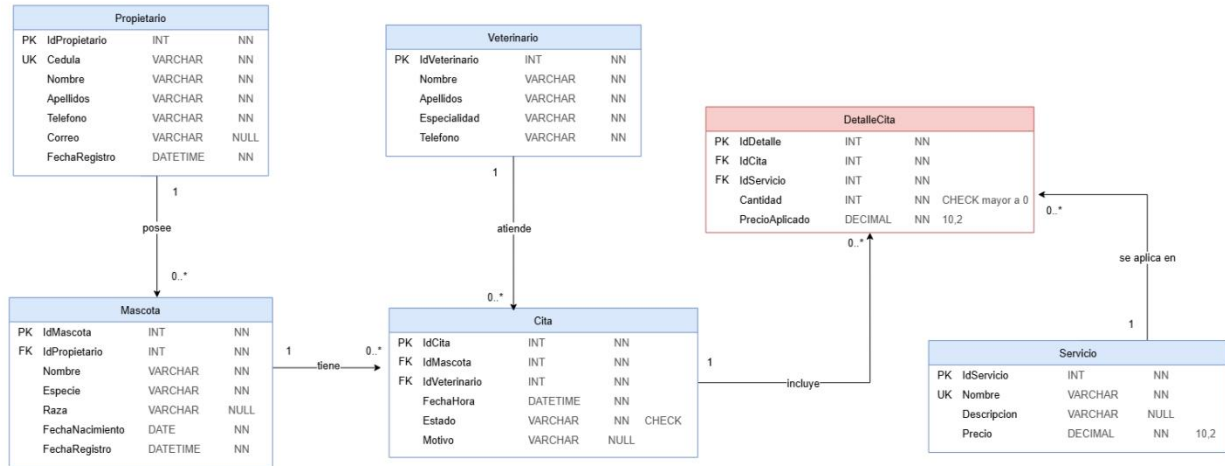
Diagrama entidad-relación de VetCareDB



12 MODELO RELACIONAL DE VETCAREDB

El modelo relacional detalla las tablas de VetCareDB con sus llaves primarias (PK), llaves foráneas (FK), valores únicos (UK), tipos de dato y restricciones. En la nota inferior del diagrama se resumen las reglas adicionales, como el estado por defecto de las citas y el índice único que evita citas empalmadas para un mismo veterinario.

Modelo relacional de VetCareDB



Restricciones

Cita Estado:
Pendiente, Confirmada, Atendida, Cancelada

Usuario Rol:
Administrador, Recepcionista

Cita Estado: valor por defecto 'Pendiente'

Cita: índice único (IdVeterinario, FechaHora)
con filtro WHERE Estado <> 'Cancelada',
para que un veterinario no tenga dos citas a la misma hora.

Propietario y Veterinario heredan de Persona en el diagrama de clases.

En la base de datos se usa una tabla por cada clase concreta, por esto: Nombre, Apellidos y Teléfono se repiten.

Usuario				
PK	IdUsuario	INT	NN	
UK	NombreUsuario	VARCHAR	NN	
	ContraseñaHash	VARCHAR	NN	
	Rol	VARCHAR	NN CHECK	

13 DICCIONARIO DE DATOS

Para cada tabla se indican sus campos, el tipo de dato, si acepta valores nulos, el tipo de llave y las restricciones. Se usan las abreviaturas PK (llave primaria), FK (llave foránea), UK (valor único), NN (no acepta nulos) y NULL (campo opcional). Todas las llaves primarias son enteros autoincrementales.

13.1 PROPIETARIO

Esta tabla guarda a las personas dueñas de las mascotas. Es la información que recepción registra cuando llega un cliente nuevo.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricción o ejemplo
IdPropietario	INT	NN	PK	Identificador del propietario	Autoincremental
Cedula	VARCHAR(20)	NN	UK	Número de cédula	No se repite. Ej: 1-2345-6789
Nombre	VARCHAR(50)	NN		Nombre de pila	Ej: Grace
Apellidos	VARCHAR(80)	NN		Ambos apellidos	Ej: Romero Sanabria
Telefono	VARCHAR(20)	NN		Teléfono de contacto	Ej: 7878-2020
Correo	VARCHAR(100)	NULL		Correo electrónico	Opcional
FechaRegistro	DATETIME	NN		Fecha en que se registró	Por defecto GETDATE()

13.2 MASCOTA

Cada mascota pertenece a un propietario. La edad no se guarda: se calcula a partir de la fecha de nacimiento.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricción o ejemplo
IdMascota	INT	NN	PK	Identificador de la mascota	Autoincremental
IdPropietario	INT	NN	FK	Dueño de la mascota	Referencia a Propietario
Nombre	VARCHAR(50)	NN		Nombre de la mascota	Ej: Lulu
Especie	VARCHAR(30)	NN		Tipo de animal	Ej: Gato
Raza	VARCHAR(50)	NULL		Raza del animal	Opcional
FechaNacimiento	DATE	NN		Fecha de nacimiento	Mascota.FechaNacimiento: no puede ser futura
FechaRegistro	DATETIME	NN		Fecha en que se registró	Por defecto GETDATE()

14 VETERINARIO

Registra a los profesionales que atienden las citas.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricción o ejemplo
IdVeterinario	INT	NN	PK	Identificador del veterinario	Autoincremental
Nombre	VARCHAR(50)	NN		Nombre de pila	
Apellidos	VARCHAR(80)	NN		Apellidos	
Especialidad	VARCHAR(60)	NN		Área de trabajo	Ej: Médico cirujano
Telefono	VARCHAR(20)	NN		Teléfono de contacto	

14.1 CITA

Una cita es una atención programada para una mascota con un veterinario. Su estado cambia a lo largo del proceso.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricción o ejemplo
IdCita	INT	NN	PK	Identificador de la cita	Autoincremental
IdMascota	INT	NN	FK	Mascota que se atiende	Referencia a Mascota
IdVeterinario	INT	NN	FK	Veterinario asignado	Referencia a Veterinario
FechaHora	DATETIME	NN		Fecha y hora de la cita	Un veterinario no puede tener dos citas a la misma hora
Estado	VARCHAR(15)	NN		Situación de la cita	Pendiente, Confirmada, Atendida o Cancelada. Por defecto Pendiente
Motivo	VARCHAR(200)	NULL		Razón de la consulta	Opcional

14.2 SERVICIO

Es el catálogo de servicios que ofrece la clínica, con su precio vigente.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricción o ejemplo
IdServicio	INT	NN	PK	Identificador del servicio	Autoincremental
Nombre	VARCHAR(60)	NN	UK	Nombre del servicio	No se repite. Ej: Vacuna antirrábica
Descripcion	VARCHAR(200)	NULL		Detalle del servicio	Opcional
Precio	DECIMAL(10,2)	NN		Precio actual	Mayor o igual a 0

14.3 DETALLECITA

Esta tabla une las citas con los servicios aplicados. Guarda el precio cobrado en el momento, de modo que un cambio posterior en el catálogo no altera las citas anteriores.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricción o ejemplo
IdDetalle	INT	NN	PK	Identificador del detalle	Autoincremental
IdCita	INT	NN	FK	Cita a la que pertenece	Referencia a Cita
IdServicio	INT	NN	FK	Servicio aplicado	Referencia a Servicio
Cantidad	INT	NN		Veces que se aplicó	Mayor a 0
PrecioAplicado	DECIMAL(10,2)	NN		Precio cobrado en ese momento	Mayor o igual a 0

15 USUARIO

Contiene a las personas que inician sesión en el sistema. No se relaciona con las demás tablas porque solo se usa para la autenticación.

Campo	Tipo	Nulo	Clave	Descripción	Restricción o ejemplo
IdUsuario	INT	NN	PK	Identificador del usuario	Autoincremental
NombreUsuario	VARCHAR(30)	NN	UK	Nombre para iniciar sesión	No se repite
ContrasenaHash	VARCHAR(64)	NN		Contraseña cifrada	Hash de 64 caracteres
Rol	VARCHAR(20)	NN		Permisos del usuario	Administrador o Recepcionista

15.1 VALORES CALCULADOS

Algunos valores no se guardan en la base de datos, sino que se calculan en el código a partir de otros datos.

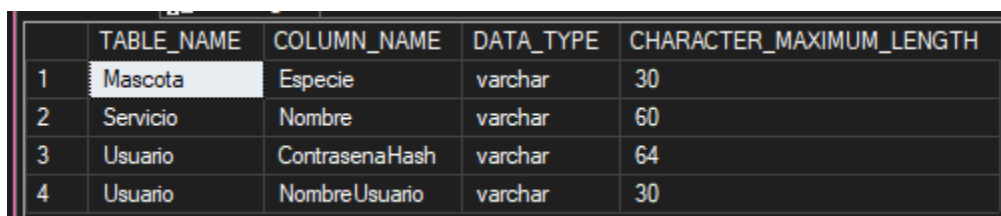
Valor	Clase	Forma de cálculo
Edad	Mascota	Años entre FechaNacimiento y la fecha actual
NombreCompleto	Persona	Nombre más Apellidos
Subtotal	DetalleCita	Cantidad por PrecioAplicado
Total	Cita	Suma de los subtotales de sus detalles

16 SCRIPT DE LA CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS

El script se ejecuta en SQL Server Management Studio y sigue este orden: crea la base de datos; crea primero las tablas que no dependen de otras (Propietario, Veterinario, Servicio y Usuario); luego las que llevan llaves foráneas (Mascota, Cita y DetalleCita), con sus restricciones CHECK y valores por defecto definidos dentro de cada tabla; crea el índice único de Cita; y por último inserta los datos de prueba, solo si las tablas están vacías. Se puede ejecutar varias veces sin borrar datos. A continuación, se muestra el script completo y, después, capturas de su resultado.



	name
1	Cita
2	DetalleCita
3	Mascota
4	Propietario
5	Servicio
6	Usuario
7	Veterinario



	TABLE_NAME	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH
1	Mascota	Especie	varchar	30
2	Servicio	Nombre	varchar	60
3	Usuario	ContrasenaHash	varchar	64
4	Usuario	NombreUsuario	varchar	30

Results

Messages

	IdPropietario	Cedula	Nombre	Apellidos	Telefono	Correo	FechaRegistro
1	1	2-0801-0123	Grace	Romero Sanabria	7878-2020	gracy.romero@correo.com	2026-10-07 01:28:23.110

	IdVeterinario	Nombre	Apellidos	Especialidad	Telefono
1	1	María	Sanabria Mora	Medicina general	8800-0088

	IdServicio	Nombre	Descripcion	Precio
1	1	Consulta general	Revisión general de la mascota	15000.00
2	2	Vacunación	Aplicación de vacuna	12000.00
3	3	Baño y corte de pelo	Servicio de estética	10000.00
4	4	Desparasitación	Tratamiento antiparasitario	8000.00

	IdUsuario	NombreUsuario	ContrasenaHash	Rol
1	1	admin	240BE518FABD2724DDB6F04EEB1DA5967448D7E831C08C8F...	Administrador
2	2	repcion	5D37ED314CF2B5C8462B52B12CD512E2AC4A180E75598DA4F...	Recepcionista

	IdMascota	IdPropietario	Nombre	Especie	Raza	FechaNacimiento	FechaRegistro
1	1	1	Lulu	Gato	Mestizo	2014-02-15	2026-10-07 01:28:23.110

	IdCita	IdMascota	IdVeterinario	FechaHora	Estado	Motivo
1	1	1	1	2026-10-15 09:00:00.000	Confirmada	Control anual
2	2	1	1	2026-10-15 10:00:00.000	Pendiente	Vacuna anual

	IdDetalle	IdCita	IdServicio	Cantidad	PrecioAplicado
1	1	1	1	1	15000.00
2	2	2	2	1	12000.00
3	3	2	4	1	8000.00

Query executed successfully.

✓ Query executed successfully.

17 DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Este proyecto se desarrolla de forma individual. Yo la estudiante Grace Romero Sanabria soy la responsable de llevar a cabo todas las tareas: el análisis y diseño del sistema, el diseño e implementación de la base de datos, la programación de las clases y los formularios, las pruebas y la documentación entre otros.

18 REPOSITORIO GITHUB

El avance del proyecto está disponible en <https://github.com/Nymphahri/VetCare>. El repositorio se organiza en tres carpetas: database, para los scripts de la base de datos; docs, para la documentación y los diagramas; y src, para el código fuente. El historial de commits muestra el avance de manera progresiva.

19 DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Para este avance se utilizó Claude (Anthropic) como herramienta de apoyo. Se usó para explicaciones más técnicas y profundas de temas que se desconocían, revisar los diagramas y sugerir las correcciones correspondientes, ayudar a escribir el script SQL de la base de datos y el README del repositorio. Los diagramas entidad-relación y de clases fueron elaborados por mí en draw.io. Probé el script en SQL Server Management Studio, corregí los errores que aparecieron y comprobé que la base de datos coincidiera con mi diseño. Revisé los borradores, los ajusté con mis propias palabras y verifiqué que coincidieran con mi diseño real.